

Dátum uvoľnenia 29-V-2015

Dátum revízie 18-X-2023

Číslo revízie 7

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor produktu

Popis produktu:	p-Toluidine
Cat No. :	T/2650/53
Synonymá	4-Aminotoluene; 4-Methylaniline
Indexové číslo	612-160-00-4
Č. CAS	106-49-0
Č. ES	203-403-1
Molekulový vzorec	C7 H9 N
Registračné číslo REACH	01-2119432711-48

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie	Laboratórne chemikálie.
Sektory použitia	SU3 - priemyselné použitia: použitia látok ako takých alebo v prípravkoch v priemyselných podnikoch
Kategória produktov	PC21 - laboratórne chemikálie
Kategórie procesov	PROC15 - použitie vo forme laboratórneho činidla
Kategória uvoľňovania do životného prostredia	ERC6a - priemyselné použitie vedúce k výrobe ďalšej látky (použitie medziproduktov)
Neodporúčané použitie	Nie sú dostupné žiadne údaje

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť	Názov subjektu / obchodného názvu v EÚ Thermo Fisher Scientific Janssen Pharmaceuticaaan 3a 2440 Geel, Belgium
	Britský názov subjektu / firmy Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom
E-mailová adresa	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Tel: +44 (0)1509 231166
Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

p-Toluidine

Dátum revízie 18-X-2023

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita	Kategória 3 (H301)
Akútna dermálna toxicita	Kategória 3 (H311)
Akútna inhalčná toxicita – prach a aerosóly	Kategória 3 (H331)
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí	Kategória 2 (H319)
Kožná senzibilizácia	Kategória 1 (H317)
Karcinogenita	Kategória 2 (H351)

Nebezpečnosť pre životné prostredie

Akútna vodná toxicita	Kategória 1 (H400)
Chronická vodná toxicita	Kategória 2 (H411)

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

- H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
- H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
- H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
- H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy
- H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
- H301 + H311 + H331 - Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí

Bezpečnostné upozornenia

- P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre
- P302 + P350 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla
- P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie
- P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní
- P301 + P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára
- P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

p-Toluidine

Dátum revízie 18-X-2023

2.3. Iná nebezpečnosť

Toxický pre suchozemské stavovce
Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

3.1. Látky

Zložka	Č. CAS	Č. ES	Hmotnostné percento	CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008
4-metylanilín	106-49-0	EEC No. 203-403-1	>95	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) Carc. 2 (H351) Aquatic Acute 1 (H400) Acute Tox. 3 (H331) Aquatic Chronic 2 (H411)

Zložka	Špecifické koncentračné limity (SCL)	M-faktor	Poznámky ku komponentom
4-metylanilín	-	1	-

Registračné číslo REACH	01-2119432711-48
-------------------------	------------------

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Kontakt s očami	Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút.
Kontakt s pokožkou	Okamžite umyte mydlom a dostatočným množstvom vody a odstráňte všetok kontaminovaný odev a obuv. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.
Požitie	Okamžite zavolajte lekára. Vypláchnite ústa vodou.
Inhalácia	Postihnutú osobu premiestnite z priestoru expozície a umožnite jej ľahnúť si. Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.
Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci	Zaistite, aby lekárskeho personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať vyrážku, svrbenie, opuch, problémy s dýchaním, brnenie rúk a nôh, závraty, malátnosť, bolesť na hrudníku, bolesť svalov, či splachovanie

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Poznámky pre lekára	Liečte symptomaticky.
---------------------	-----------------------

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Vodná sprcha. Oxid uhličitý (CO₂). Hasiaci prášok. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu, chemická pena. Nepoužívajte súvislý prúd vody - môže sa trieštiť a rozšíriť oheň. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Horľavý materiál. Horľavý. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Zabráňte preniknutiu hasiacej vody do odtokov alebo vodných tokov.

Nebezpečné produkty horenia

Oxidy dusíka (NO_x), Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO₂).

5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Zabezpečte dostatočné vetranie. Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Odstráňte všetky zdroje zapálenia.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Nevdychujte prach. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. S výrobkom manipulujte len v uzavretom systéme alebo zabezpečte vhodné odsávacie vetranie. Minimalizujte tvorbu a akumuláciu prachu. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

p-Toluidine

Dátum revízie 18-X-2023

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Uchovávať uzamknuté. Nádobu uchovávať tesne uzavretú na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

8.1. Kontrolné parametre

Limity expozície
zoznam source

Zložka	Európska únia	Veľká Británia	Francúzsko	Belgicko	Španielsko
4-metylanilín			TWA / VME: 1 ppm (8 heures), indicative limit TWA / VME: 4.46 mg/m ³ (8 heures), indicative limit STEL / VLCT: 2 ppm. indicative limit STEL / VLCT: 8.92 mg/m ³ , indicative limit Peau	TWA: 1 ppm 8 uren TWA: 4.46 mg/m ³ 8 uren STEL: 2 ppm 15 minuten STEL: 8.92 mg/m ³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 2 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 8.92 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 4.46 mg/m ³ (8 horas) Piel

Zložka	Taliansko	Nemecko	Portugalsko	Holandsko	Fínsko
4-metylanilín	TWA: 4.46 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 1 ppm 8 ore. Time Weighted Average STEL: 8.92 mg/m ³ 15 minuti. Short-term STEL: 2 ppm 15 minuti. Short-term Pelle	TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 4.46 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 Haut	STEL: 8.92 mg/m ³ 15 minutos TWA: 1 ppm 8 horas TWA: 4.46 mg/m ³ 8 horas Pele	huid STEL: 8.92 mg/m ³ 15 minuten TWA: 4.46 mg/m ³ 8 uren	TWA: 1 ppm 8 tunteina TWA: 4.5 mg/m ³ 8 tunteina Iho

Zložka	Rakúsko	Dánsko	Švajčiarsko	Poľsko	Nórsko
4-metylanilín	Haut MAK-KZGW: 0.8 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.2 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 1 ppm 8 timer TWA: 4.46 mg/m ³ 8 timer STEL: 8.9 mg/m ³ 15 minutter STEL: 2 ppm 15 minutter Hud	Haut/Peau STEL: 2 ppm 15 Minuten STEL: 9 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 1 ppm 8 Stunden TWA: 4.5 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 8.8 mg/m ³ 15 minutach TWA: 4.4 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 4.5 mg/m ³ 8 timer TWA: 1 ppm 8 timer STEL: 8.9 mg/m ³ 15 minutter. value from the regulation STEL: 2 ppm 15 minutter. value from the regulation Hud

Zložka	Bulharsko	Chorvátsko	Írsko	Cyprus	Česká republika
4-metylanilín	TWA: 4.46 mg/m ³ TWA: 1 ppm STEL: 8.92 mg/m ³ STEL: 2 ppm Skin notation	kože TWA-GVI: 1 ppm 8 satima. TWA-GVI: 4.46 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 2 ppm 15 minutama.	TWA: 1 ppm 8 hr. TWA: 4.46 mg/m ³ 8 hr. STEL: 2 ppm 15 min STEL: 8.92 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 8.92 mg/m ³ STEL: 2 ppm TWA: 4.46 mg/m ³ TWA: 1 ppm	TWA: 5 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 8.92 mg/m ³

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

p-Toluidine

Dátum revízie 18-X-2023

		STEL-KGVI: 8.92 mg/m ³ 15 minutama.			
--	--	---	--	--	--

Zložka	Estónsko	Gibraltár	Grécko	Maďarsko	Island
4-metylanilín	Nahk TWA: 4.46 mg/m ³ 8 tundides. TWA: 1 ppm 8 tundides. STEL: 8.92 mg/m ³ 15 minutites. STEL: 2 ppm 15 minutites.		skin - potential for cutaneous absorption STEL: 2 ppm STEL: 8.92 mg/m ³ TWA: 1 ppm TWA: 4.46 mg/m ³	STEL: 8.92 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 4.46 mg/m ³ 8 óraban. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	STEL: 2 ppm STEL: 8.92 mg/m ³ TWA: 4 ppm 8 klukkustundum. TWA: 4,46 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 4 ppm Ceiling: 18 mg/m ³

Zložka	Lotyšsko	Litva	Luxembursko	Malta	Rumunsko
4-metylanilín	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 8.92 mg/m ³ STEL: 2 ppm TWA: 4.46 mg/m ³ TWA: 1 ppm	TWA: 4.46 mg/m ³ IPRD TWA: 1 ppm IPRD Oda STEL: 8.92 mg/m ³ STEL: 2 ppm	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 4.46 mg/m ³ 8 Stunden TWA: 1 ppm 8 Stunden STEL: 8.92 mg/m ³ 15 Minuten STEL: 2 ppm 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 1 ppm TWA: 4.46 mg/m ³	Skin notation TWA: 3 mg/m ³ 8 ore STEL: 5 mg/m ³ 15 minute

Zložka	Rusko	Slovenská republika	Slovinsko	Švédsko	Turecko
4-metylanilín	TWA: 1 mg/m ³ 0101 MAC: 2 mg/m ³		TWA: 1 ppm 8 urah TWA: 4.46 mg/m ³ 8 urah Koža STEL: 2 ppm 15 minutah STEL: 8.92 mg/m ³ 15 minutah	Binding STEL: 2 ppm 15 minuter Binding STEL: 8.92 mg/m ³ 15 minuter TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV TLV: 4.46 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	

Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

Zložka	Európska únia	Spojené kráľovstvo	Francúzsko	Španielsko	Nemecko
4-metylanilín				Methemoglobin: 1.5 % Methemoglobin in total hemoglobin blood end of shift	

Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

p-Toluidine

Dátum revízie 18-X-2023

8.2. Kontroly expozície

Technické zabezpečenie

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných sprch v blízkosti pracoviska.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

Osobné ochranné pomôcky

Ochrana očí Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

Ochrana rúk Ochranné rukavice

Materiál rukavíc	Doba prieniku	Hrúbka rukavíc	Norma EÚ	Rukavice komentáre
Nitrilový kaučuk	Pozri odporúčanie výrobcu	-	EN 374	(Minimálna požiadavka)
Neoprén				
Prírodný kaučuk				
PVC				

Ochrana pokožky a tela Aby ste zabránili expozícii kože, používajte vhodné ochranné rukavice a odev.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázie a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

Ochrana dýchacích ciest Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

Rozsiahle / núdzové použitie V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136
Odporúčaný typ filtra: Filter pevných častíc v súlade s EN 143

Malého rozsahu / Laboratórne použitie V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001
Odporúčaná polomaska: - Ďalšie filtrácie: EN149: 2001
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

Kontroly environmentálnej expozície Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo	Tuhá látka
Vzhľad	Svetlohnedá
Zápach	aromatický
Prahová hodnota zápachu	K dispozícii nie sú žiadne údaje
Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia	41 - 46 °C / 105.8 - 114.8 °F
Teplota mäknutia	K dispozícii nie sú žiadne údaje
Teplota varu/destilačné rozpätie	200 °C / 392 °F

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

p-Toluidine

Dátum revízie 18-X-2023

Horľavosť (Kvapalina)	Nevzťahuje sa	Tuhá látka
Horľavosť (tuhá látka, plyn)	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Hranice výbušnosti	Dolné 1.1 Horné 6.6	
Teplota vzplanutia	87 °C / 188.6 °F	Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Teplota samovznietenia	480 °C / 896 °F	
Teplota rozkladu	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
pH	7.8	7 g/l aq.sol
Viskozita	Nevzťahuje sa	Tuhá látka
Rozpustnosť vo vode	Rozpustné	
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)		
Zložka	log Pow	
4-metylanilín	1.44	
Tlak pár	1.3 mbar @ 43 °C	
Hustota / Merná hmotnosť	1.05	
Sypná hustota	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Hustota pár	Nevzťahuje sa	Tuhá látka
Charakteristiky častíc	K dispozícii nie sú žiadne údaje	

9.2. Iné informácie

Molekulový vzorec	C7 H9 N
Molekulová hmotnosť	107.15
Výbušné vlastnosti	výbušné vzduchu / zmesi pár možné
Rýchlosť odparovania	Nevzťahuje sa - Tuhá látka

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

10.2. Chemická stabilita

Citlivé na svetlo.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečná polymerizácia	Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
Nebezpečné reakcie	Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

teploty nad 220 °C. Vystavenie pôsobeniu svetla. Nekompatibilné produkty. Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

10.5. Nekompatibilné materiály

Kyseliny. Silné oxidačné činidlá. Anhydridy kyselín. Chloridy kyselín. Chlórformiáty.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy dusíka (NOx). Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2).

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Informácie o produkte

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

p-Toluidine

Dátum revízie 18-X-2023

a) akútna toxicita;

Orálna	Kategória 3
Dermálna	Kategória 3
Inhalácia	Kategória 3

Zložka	LD50 orálne	LD50 dermálne	LC50 Vdýchnutie
4-metylanilín	LD50 = 336 mg/kg (Rat)	LD50 = 890 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 640 mg/m ³ (Rat) 1 h

b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Kategória 2

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Koža	Kategória 1

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou

e) mutagenita zárodočných buniek; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

f) karcinogenita;

Kategória 2

V nasledujúcej tabuľke je uvedené, či jednotlivé agentúry klasifikujú nejakú zložku ako karcinogén

g) reprodukčná toxicita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Cieľové orgány

Žiadne známe.

j) aspiračná nebezpečnosť

Nevzťahuje sa
Tuhá látka

Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať vyrážku, svrbenie, opuch, problémy s dýchaním, brnenie rúk a nôh, závraty, malátnosť, bolesť na hrudníku, bolesť svalov, ťažkosť pri splachovaní.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

p-Toluidine

Dátum revízie 18-X-2023

12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie. Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

Zložka	Sladkovodné ryby	perloočka veľká	Sladkovodné riasy
4-metylanilín	LC50: 100 - 220 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) LC50: 135 - 163 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)		

Zložka	Microtox	M-faktor
4-metylanilín	EC50 = 150 mg/L 24 h EC50 = 4.27 mg/L 30 min	1

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia Degradácia v èistiarni odpadových vôd

Lahko biologicky odbúrateľný

Perzistencia je nepravdepodobná.
Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vôd.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

Zložka	log Pow	Biokoncentračný faktor (BCF)
4-metylanilín	1.44	K dispozícii nie sú žiadne údaje

12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíri vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické znečisťujúce látky

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

p-Toluidine

Dátum revízie 18-X-2023

Európsky katalóg odpadov	Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.
Iné informácie	Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte preniknutiu tejto chemikálie do životného prostredia.

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

IMDG/IMO

14.1. Číslo OSN	UN3451
14.2. Správne expedičné označenie OSN	TOLUIDINES, SOLID
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu	6.1
14.4. Obalová skupina	II

ADR

14.1. Číslo OSN	UN3451
14.2. Správne expedičné označenie OSN	TOLUIDINES, SOLID
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu	6.1
14.4. Obalová skupina	II

IATA

14.1. Číslo OSN	UN3451
14.2. Správne expedičné označenie OSN	TOLUIDINES, SOLID
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu	6.1
14.4. Obalová skupina	II

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie Nebezpečný pre životné prostredie
Výrobok je látkou znečisťujúcou moria podľa kritérií stanovených kódexom IMDG/IMO

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO Nedá sa použiť, balené tovar

ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

p-Toluidine

Dátum revízie 18-X-2023

Zložka	Č. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
4-metylanilín	106-49-0	203-403-1	-	-	X	X	KE-23448	X	X

Zložka	Č. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIOC	PICCS
4-metylanilín	106-49-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

Zložka	Č. CAS	REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii	REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok	Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)
4-metylanilín	106-49-0	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Zložka	Č. CAS	Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia	Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa
4-metylanilín	106-49-0	Nevzťahuje sa	Nevzťahuje sa

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Národné predpisy

Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

Zložka	Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV)	Nemecko - TA-Luft Class
4-metylanilín	WGK3	Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration)

Zložka	Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)
4-metylanilín	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 15,RG 15bis

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

p-Toluidine

Dátum revízie 18-X-2023

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H301 - Toxický po požití
H311 - Toxický pri kontakte s pokožkou
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
H331 - Toxický pri vdýchnutí
H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy
H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok
PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECS – český zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)
DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky
LC50 - Letálna koncentrácia 50%
NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku
PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam
DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)
AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer
IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%
EC50 - Efektívne koncentrácia 50%
POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda
vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity
VOC - (prchavá organická zlúčenina)

Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

Dátum uvoľnenia 29-V-2015
Dátum revízie 18-X-2023
Zhrnutie revízie Nevzťahuje sa.

Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

p-Toluidine

Dátum revízie 18-X-2023

Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

Koniec karty bezpečnostných údajov